



PROPAG/Juros por Educação

Apoio para preparar Plano de Aplicação

Metas
PNE

Banco Mundial/ FGV - DGPE
25 de agosto de 2025



EQUIPE RESPONSÁVEL

Lorem ipsum dolor sit amet, **Suhas Parandekar** consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. **Alessio Trinidad** dictum **Tullia Maria Erseni** mauris. Nam arcu libero, **Marina Bomura** nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. **Paulo Nascimento** Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus **Gabriel Grabowski** rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit **Fabio Maciel** amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, **Carlos Ávila** pretium quis, viverra ac, **Rogério Vidal** nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. **Garabed Kenchian** Morbi blandit ligula feugiat **Nomes adicionais BM e FGV**

Chefes BM dui ligula, **Chefes FGV-DGPE** euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Agradecimentos MEC, STN, IBGE, IPEA, etc. malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Contactos:

blixblax@worldbank.org

blixblax@fgv.org

Simulador Interativo na Internet:

<https://datanalytics.worldbank.org/Simulador PROPAG>



I	INTRODUÇÃO	6
1	INTRODUÇÃO	7
II	CONTEXTO SOBRE EPT	9
2	POPULAÇÃO PARA EPT	10
2.1	Transição Demográfica	10
2.2	Espaço Demográfico para EPT	11
2.3	EPT no contexto do Ensino Médio	14
3	REDES DE EPT	16
3.1	Panorama Atual sobre EPT no Brasil	16
3.2	Política de coordenação entre redes	16
4	CRECIMENTO ECONÔMICO REGIONAL	18
4.1	Arranjos Produtivos Locais (APL) e sua relevância	18
5	CENÁRIOS DE FINANCIAMENTO NO PROPAG	24
5.1	Cenários Financieros	24
5.2	Valores estimados fluxos do Fundeb	24
III	OFERTA E DEMANDA DA EPT	25
6	METAS PNE	26
6.1	PNE Vigente	26
6.2	PNE na discussão	26
7	DEMANDA PARA TÉCNICOS	27
7.1	Metodología	27
7.2	Resultados	28
IV	ESQUEMA PLANO DE APLICAÇÃO	29
8	ESTRUTURA DE PLANO DE APLICAÇÃO	30
9	PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO	32
V	APÊNDICE	35



INTRODUÇÃO



1. INTRODUÇÃO

Esse relatório tem dois objetivos.

Para apoiar os estados na preparação de seus *Planos de Aplicação do PROPAG*, foi desenvolvida a **Plataforma Analítica Juros por Educação do BM-FGV**, um aplicativo interativo em ambiente *Shiny*. O objetivo da plataforma é oferecer uma visão integrada das projeções demográficas, da situação fiscal estadual e das metas de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), permitindo simulações e análises comparativas.

A plataforma está estruturada em **múltiplas abas temáticas**, cada uma voltada a um aspecto crítico para a tomada de decisão:

- **Cenário Financeiro e Simulações:** estima o espaço fiscal gerado pela adesão ao PROPAG e os aportes mínimos em EPT e no Fundo de Equalização Fiscal (FEF).
- **Impacto Financeiro com e sem Adesão:** compara a trajetória da dívida estadual em diferentes cenários.
- **Retorno do FEF por Opções:** mostra como as escolhas de opção de adesão afetam o saldo líquido estadual.
- **Projeções de Oferta e Meta 11 do PNE:** avalia a situação da matrícula em EPT em relação à meta nacional de triplicar o acesso.
- **Expansão de Matrículas e Novo PNE (2025–2035):** explora cenários para a próxima década de políticas educacionais.
- **Demanda e Escassez de Profissionais Técnicos:** cruza dados do mercado de trabalho (RAIS/CAGED) com a oferta de EPT para mapear gargalos regionais.

Além disso, a plataforma inclui **módulos demográficos** (como os gráficos de transição populacional apresentados acima), que permitem ao gestor compreender como a dinâmica etária afeta a demanda futura por educação, saúde e serviços sociais.

Com isso, a **Plataforma Analítica Juros por Educação do BM-FGV** funciona como um verdadeiro *laboratório de simulação e análise*: o administrador estadual pode visualizar a situação do seu estado, comparar cenários de adesão ou não adesão ao PROPAG e planejar a aplicação dos recursos de forma estratégica, alinhando sustentabilidade fiscal, expansão da EPT e enfrentamento dos desafios demográficos.

Simulador Interativo na Internet:

[https://datanalytics.worldbank.org/Simulador PROPAG](https://datanalytics.worldbank.org/Simulador%20PROPAG)





CONTEXTO SOBRE EPT



2. POPULAÇÃO PARA EPT

2.1. TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA

O Brasil atravessa uma transição demográfica acelerada: a população de 0–14 anos está em queda contínua, enquanto a de 60 anos ou mais cresce rapidamente, com o ponto de cruzamento previsto por volta de 2029. Esse envelhecimento traz implicações profundas para diferentes dimensões de política pública, inclusive a Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

2.1.1. Implicações para EPT

Em primeiro lugar, impõe a necessidade de políticas de requalificação e educação ao longo da vida, já que a força de trabalho será proporcionalmente menor e precisará ser mais produtiva. O crescimento da produtividade no Brasil tem mostrado sinais de estagnação, e esse contexto coloca ainda mais pressão sobre a qualificação dos trabalhadores, tornando a EPT um instrumento essencial para sustentar o desenvolvimento econômico.

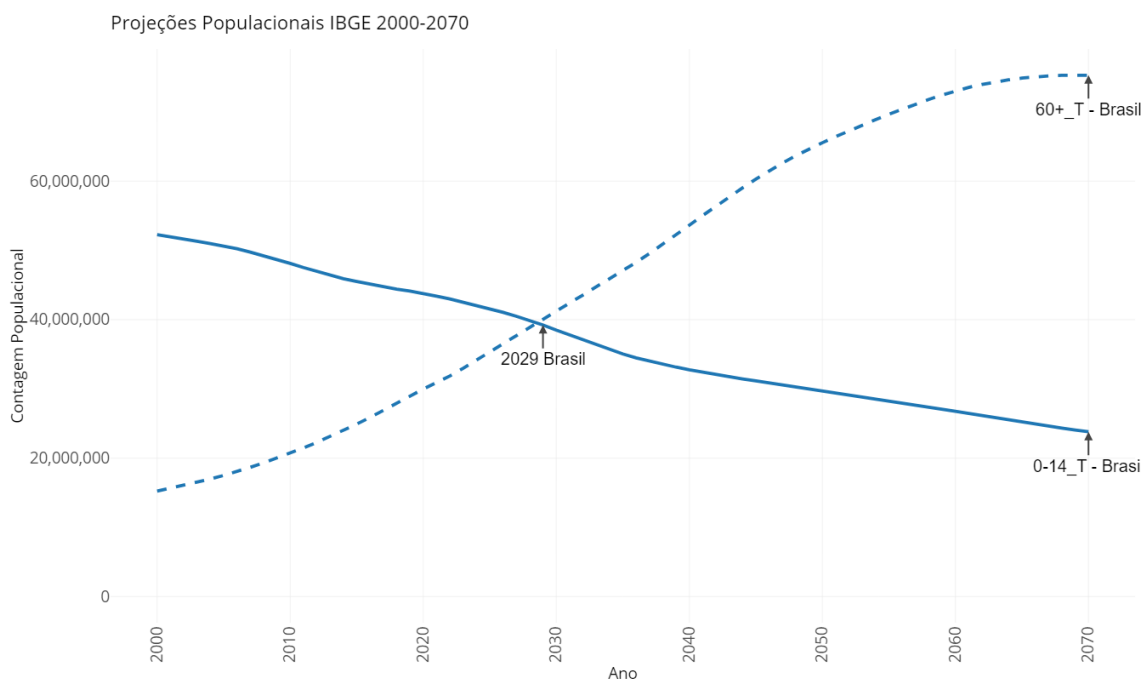


Figura 2.1: Transição demográfica no Brasil: evolução das populações de 0-14 e 60+ anos (2000-2070)

Em segundo lugar, o envelhecimento populacional impacta diretamente a demanda por serviços sociais, sobretudo saúde, cuidados de longa duração e apoio ao idoso. Isso cria tanto oportunidades quanto necessidades de formação em ocupações ligadas a serviços de cuidado, assistência e saúde. Ao mesmo tempo, avanços médicos e hábitos de vida mais saudáveis permitem que pessoas idosas permaneçam ativas por mais tempo, o que reforça a importância da requalificação e do reingresso no mercado de trabalho para essa faixa etária.

Por fim, é importante notar que essa transição não ocorre de forma homogênea no território brasileiro: estados com população jovem por mais tempo enfrentam o desafio imediato de expandir a oferta de EPT para absorver grandes coortes de jovens, enquanto estados

já envelhecidos precisam ajustar suas estratégias para equilibrar a formação inicial com programas de requalificação e atualização contínua.

2.1.2. Plataforma Aba A - Transição Demográfica

A Paine 1 da Plataforma Analítica Juros por Educação do BM-FGV fornece o contexto demográfico que fortalece os argumentos subseqüentes sobre investimento no EPT. O módulo permite explorar as projeções populacionais por estado, destacando como a transição demográfica — caracterizada pela mudança na estrutura etária e pelo envelhecimento da população — cria desafios e oportunidades distintos para o ensino profissional e técnico (EPT). Aba 1 permite escolher varios UFs or regiões para comparação e outras faixa itarias fornecidos pelo IBGE. Accede o painel aqui: <https://datanalytics.worldbank.org/Plataforma-Aba-A>.

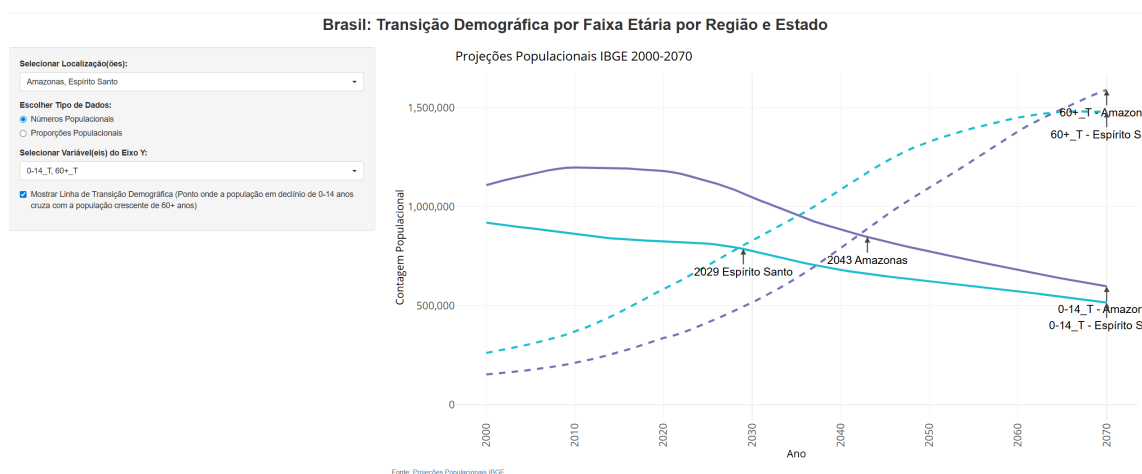


Figura 2.2: Aba A: Por UF - evolução das populações de 0-14 e 60+ anos (2000-2070)

A partir desse enquadramento, os estados podem ser classificados em três grupos, conforme o horizonte em que atingem o ponto de inflexão demográfica:

- Alta proximidade:** Estados com transição demográfica já ocorrida ou iminente.
- Média proximidade:** Estados com transição prevista para a próxima década.
- Baixa proximidade:** Estados com transição em horizonte mais distante.

A Tabela 2.1 detalha as implicações de cada horizonte temporal para o planejamento da EPT.

2.2. ESPAÇO DEMOGRÁFICO PARA EPT

A população de 15-19 anos define o espaço demográfico disponível para expansão da EPT, variando significativamente entre estados devido à transição demográfica diferenciada. A Aba B da Plataforma Analítica permite comparar a evolução desta população-alvo com as matrículas atuais em EPT e ensino médio, identificando onde existem maiores potenciais de crescimento ou pressões de capacidade. A Meta 11 do PNE vigente estabelece triplicar as matrículas de EPT em relação ao baseline de 2013, meta que determina a obrigatoriedade de alocar 60% dos recursos do Propag para EPT até seu cumprimento. Após atingida a

Tabela 2.1. Horizonte da transição demográfica e implicações

Horizonte da Transição	Implicações para o EPT	Unidade de Federação
Alta proximidade (curto prazo)	• Ajuste imediato de currículos • Foco em requalificação de adultos • Adaptação da infraestrutura • Modernização tecnológica • Parcerias com indústria • Certificação profissional	RS, RJ, MG, SP, PR, BA, ES, RN, DF, PB, PI, SC
Média proximidade (próx. década)	• Combinar expansão controlada • Preparação para envelhecimento • Diversificação de modalidades • Educação continuada • Inovação pedagógica • Integração com mercado	CE, PE, GO, SE, AL, MS, RO
Baixa proximidade (pós-2035)	• Expansão de matrículas jovens • Investimento em infraestrutura • Fortalecimento da rede EPT • Capacitação de professores • Desenvolvimento regional • Acesso digital	MA, TO, PA, MT, AC, AP, AM, RR

meta, os estados aderentes ao Propag ganham flexibilidade para alocar os recursos entre as modalidades elegíveis, mantendo a possibilidade de continuar financiando EPT.

2.2.1. Plataforma Aba B - Espaço Demográfico

A Aba B da Plataforma Analítica complementa a análise demográfica ao focar na população de 15-19 anos e sua relação com as matrículas de EPT e ensino médio. Esta ferramenta permite o analista comparar a evolução da população-alvo com a capacidade atual de atendimento por EM e EPT, revelando o espaço existente para expansão. A interface oferece visualização tanto em números absolutos quanto em percentuais, facilitando a identificação de estados com baixa penetração da EPT em relação ao público elegível. A linha de Meta 11 do PNE é exibida automaticamente, permitindo avaliar a distância entre a situação atual e o atingimento da meta referenciada na regulamentação do Propag. Acesse o painel aqui: <https://datanalytics.worldbank.org/Plataforma-Aba-B>.

Brasil: População 15-19 anos e Matrículas EM e EPT

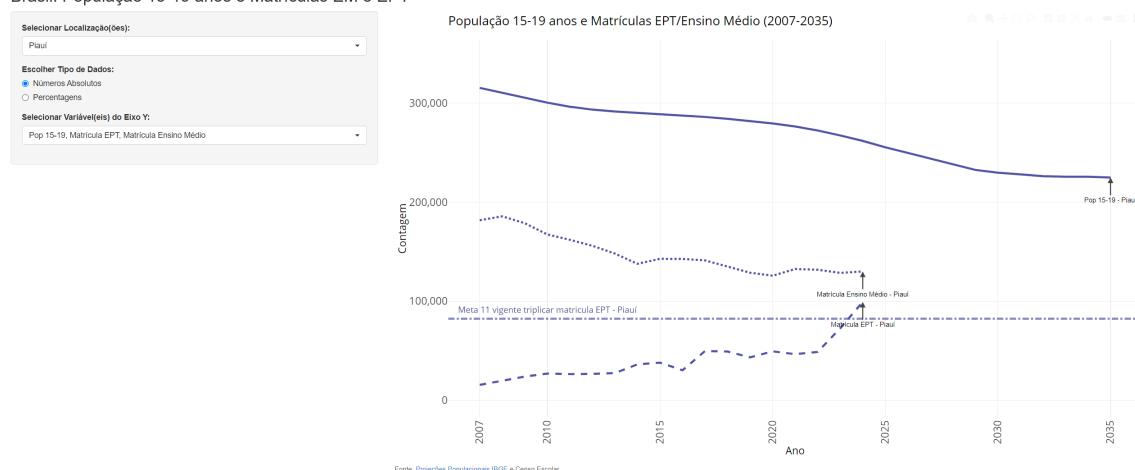


Figura 2.3: Aba B: Por UF - População 15-19 e matrícula EPT e EM)

Tabela 2.2. População e Matrículas na Aba B

NM_UF	Pop_2024	Pop_2035	EM_2024	EPT_2024	EPT por Pop_2024
Brasil	15.020.650	14.327.278	7.790.396	2.352.083	15,66%
Amazonia_Legal	2.532.878	2.317.000	1.220.927	237.661	9,38%
Norte	1.628.140	1.493.704	788.015	145.546	8,94%
Acre	83.570	70.949	40.079	8.492	10,16%
Amazonas	387.482	374.802	192.683	44.127	11,39%
Amapá	71.799	68.340	33.346	5.605	7,81%
Pará	765.600	653.050	350.746	61.194	7,99%
Rondônia	134.180	126.478	73.187	11.583	8,63%
Roraima	61.660	80.982	27.890	4.045	6,56%
Tocantins	123.848	119.102	70.084	10.500	8,48%
Alagoas	252.955	220.396	127.231	24.589	9,72%
Bahia	1.080.362	956.098	510.586	177.727	16,45%
Ceará	677.062	633.072	364.898	114.569	16,92%
Maranhão	621.135	502.454	291.650	71.075	11,44%
Nordeste	4.350.096	3.862.336	2.121.473	719.114	16,53%
Paraíba	309.321	287.622	145.571	52.368	16,93%
Pernambuco	723.427	653.463	338.112	108.288	14,97%
Piauí	261.848	224.922	130.065	99.338	37,94%
Rio Grande do Norte	249.106	225.820	127.576	55.628	22,33%
Sergipe	174.880	158.490	85.784	15.532	8,88%
Espírito Santo	278.903	282.896	127.820	60.658	21,75%
Minas Gerais	1.403.982	1.314.378	737.456	259.015	18,45%
Rio de Janeiro	1.079.832	1.059.168	550.676	146.789	13,59%
Sudeste	5.805.078	5.610.752	3.269.093	998.368	17,20%
São Paulo	3.042.360	2.954.310	1.853.141	531.906	17,48%
Paraná	804.420	806.264	417.836	158.011	19,64%
Rio Grande do Sul	696.279	674.763	331.216	138.757	19,93%
Santa Catarina	507.089	601.474	271.501	82.602	16,29%
Sul	2.007.788	2.082.502	1.020.553	379.370	18,89%
Centro-Oeste	1.229.548	1.277.982	591.262	109.685	8,92%
Distrito Federal	211.897	195.290	104.486	30.053	14,18%
Goiás	519.454	536.772	240.835	37.664	7,25%
Mato Grosso do Sul	214.594	225.078	104.679	20.928	9,75%
Mato Grosso	283.604	320.842	141.262	21.040	7,42%

2.2.2. População Jovem e Matrícula EPT e Matrícula EM por Estado

A Tabela 2.2 apresenta o panorama quantitativo do espaço demográfico para EPT em 2024, consolidando dados populacionais do IBGE com estatísticas do Censo Escolar. Os dados revelam diferenças significativas na cobertura da EPT: enquanto Piauí atinge 37,94% da população de 15-19 anos, estados como Roraima (6,56%) e Goiás (7,25%) apresentam amplo espaço para expansão. Esta variação não segue necessariamente padrões regionais óbvios – por exemplo, dentro do Nordeste, o percentual varia de 8,88% (Sergipe) a 37,94% (Piauí). A Tabela 2.3 cruza estes dados de cobertura com o horizonte da transição demográfica, revelando empiricamente que a maioria dos estados concentra-se na combinação de cobertura moderada com transição distante, indicando oportunidades significativas de expansão planejada da EPT.

Tabela 2.3. Matriz: Cobertura EPT × Horizonte da Transição Demográfica

Cobertura EPT ↓ / Transição →	Iminente (2020–2027)	Média (2028–2035)	Distante (pós-2035)
Elevada (>20%)	RS [2020, 19,93%] (<i>exemplo</i>) <i>Políticas:</i> Modernização tecnológica; certificação profissional	Nenhum estado (<i>célula vazia</i>) <i>Políticas:</i> Monitorar; manter qualidade	PI [2030, 37,94%] RN [2029, 22,33%] ES [2029, 21,75%] <i>Políticas:</i> Evitar oversupply; foco em qualidade e atualização
Moderada (10–20%)	SP [2026, 17,48%] RJ [2023, 13,59%] MG [2024, 18,45%] <i>Políticas:</i> Requalificação de adultos; ajustes curriculares	PR [2027, 19,64%] SC [2030, 16,29%] DF [2030, 14,18%] <i>Políticas:</i> Expansão controlada; inovação pedagógica	PB [2030, 16,93%] CE [2031, 16,92%] PE [2031, 14,97%] BA [2029, 16,45%] MA [2036, 11,44%] AM [2043, 11,39%] <i>Políticas:</i> Planejar expansão jovem; infraestrutura e docentes
Baixa (<10%)	Nenhum estado (<i>célula vazia</i>) <i>Políticas:</i> Acelerar preparativos; projetos-piloto	MS [2034, 9,75%] SE [2032, 8,88%] <i>Políticas:</i> Investimento gradual; preparar transição	AL [2034, 9,72%] PA [2038, 7,99%] TO [2036, 8,48%] RO [2035, 8,63%] MT [2040, 7,42%] AP [2041, 7,81%] RR [2047, 6,56%] <i>Políticas:</i> Expansão massiva; desenvolvimento regional; acesso digital

2.3. EPT NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO

3. REDES DE EPT

3.1. PANORAMA ATUAL SOBRE EPT NO BRASIL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.2. POLÍTICA DE COORDENAÇÃO ENTRE REDES

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4. CRECIMENTO ECONÔMICO REGIONAL

4.1. ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL) E SUA RELEVÂNCIA

Arranjos Produtivos Locais (APL) são concentrações territoriais de empresas especializadas em determinado setor, articuladas com governos, associações, instituições de ensino, pesquisa e crédito (RedeSist 2010; SEBRAE 2017). Esses arranjos refletem vantagens comparativas locais e vêm sendo objeto de políticas públicas integradas que mobilizam infraestrutura, energia, transportes, comunicações, crédito e inovação (MDIC e SEBRAE 2015). Entre essas dimensões, a formação profissional ocupa papel central, pois conecta diretamente a base produtiva regional com a qualificação da força de trabalho.

O fortalecimento dos APLs depende de transformar vantagens comparativas em ganhos efetivos de produtividade. Trabalhadores com formação em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) executam as mesmas atividades de forma mais eficiente, adotam tecnologias e elevam a qualidade da produção, o que sustenta renda e competitividade regional (Lastres e Cassiolato 2003). Assim, o mapeamento dos APLs oferece aos estados não apenas uma justificativa para investimentos, mas sobretudo uma orientação clara sobre quais setores estratégicos devem guiar a expansão da EPT nos Planos de Aplicação do PROPAG.

4.1.1. Setores destacados - Observatório EPT Fundação Itaú

O Observatório EPT, desenvolvido pela Fundação Itaú Educação e Trabalho, disponibiliza uma ferramenta interativa para a identificação de setores produtivos destacados em cada estado e microrregião. O observatório está disponível neste link: [Observatório da Fundação Itaú](#)¹ A ferramenta utiliza dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), base administrativa do Ministério do Trabalho que registra vínculos formais de emprego no Brasil. A partir dessas informações, o painel permite ordenar arranjos produtivos locais (APLs) pelo número de empregos, empresas e quocientes locacionais, indicando quais atividades concentram maior relevância econômica. A navegação é intuitiva: o usuário seleciona o estado, aplica filtros por setor econômico (classificação CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas) ou por território, e obtém um retrato atualizado das áreas produtivas mais relevantes. Essas informações constituem um ponto de partida útil para relacionar a oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) com as necessidades do mercado de trabalho regional.

Classificação CNAE 2.0 A base de organização dos setores no Observatório é a *Classificação Nacional de Atividades Econômicas* (CNAE 2.0), adotada oficialmente pelo IBGE e por todos os órgãos da administração pública. A denominação “2.0” refere-se à segunda revisão da classificação, em vigor desde 2006, que atualizou a versão inicial dos anos 1990. A CNAE é hierárquica e possui cinco níveis: Seções, que abrangem 21 grandes categorias designadas por letras de A a U (como Agricultura, Indústrias de Transformação, Educação, Saúde); Divisões, identificadas por dois dígitos; Grupos, com três dígitos; Classes, de quatro dígitos; e Subclasses, de sete dígitos, utilizadas para registros administrativos mais detalhados.

¹A equipe do Banco Mundial e da FGV responsável por este relatório não participou da produção deste aplicativo interativo. A presente referência é feita apenas para informar sobre uma ferramenta de apoio que pode ser utilizada por analistas na preparação dos Planos de Aplicação do PROPAG. Para informações adicionais sobre o Observatório EPT, recomenda-se contatar diretamente a Fundação Itaú.

No painel do Observatório, o ponto de entrada usual é o nível de Seção. Por exemplo, a Seção A corresponde à *Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura*, que se relaciona diretamente com cursos técnicos em Agropecuária, Agroindústria e Recursos Naturais. A Seção I cobre *Alojamento e Alimentação*, setor ligado a cursos de Hospedagem, Guia de Turismo e Gastronomia. Já a Seção F, *Construção*, pode ser associada a formações em Edificações, Eletrotécnica e Segurança do Trabalho. A Tabela 4.1 apresenta a distribuição do emprego formal registrada na RAIS em 2023 e 2024 segundo a classificação por Seções da CNAE 2.0 no Brasil. Nas seções seguintes deste relatório será feita uma exploração adicional dessas informações, com vistas a apoiar o planejamento da expansão da Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Tabela 4.1. Empregos formais por Seção CNAE 2.0 (Brasil, RAIS 2023–2024)

Seção	Denominação oficial	2023	2024
A	Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura	1.786.999	1.799.906
B	Indústrias Extrativas	271.027	281.975
C	Indústrias de Transformação	7.830.162	8.124.440
D	Eletricidade e Gás	135.379	138.909
E	Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação	382.135	391.845
F	Construção	2.849.438	2.960.420
G	Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas	10.268.346	10.571.310
H	Transporte, Armazenagem e Correio	2.696.919	2.821.899
I	Alojamento e Alimentação	2.161.320	2.250.082
J	Informação e Comunicação	1.196.117	1.233.464
K	Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados	1.064.650	1.090.020
L	Atividades Imobiliárias	197.167	200.719
M	Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas	1.550.526	1.633.457
N	Atividades Administrativas e Serviços Complementares	5.789.290	6.170.237
O	Administração Pública, Defesa e Seguridade Social	53.102	54.026
P	Educação	1.900.395	1.958.241
Q	Saúde Humana e Serviços Sociais	2.867.154	3.025.304
R	Artes, Cultura, Esporte e Recreação	302.833	332.677
S	Outras Atividades de Serviços	1.164.410	1.226.083
U	Organismos Internacionais e Outras Instituições Extra-territoriais	4.432	4.468
Total		44.472.798	46.270.514

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS 2023 e 2024, dados parciais) ([link](#)).

Definição de APL No Observatório, a identificação de um arranjo produtivo local parte

da contagem de empregos formais por setor (CNAE) e território na RAIS. Para medir a especialização relativa, utiliza-se o *quociente locacional* (QL), calculado como:

$$QL_{i,r} = \frac{\frac{E_{i,r}}{E_r}}{\frac{E_{i,B}}{E_B}}$$

em que $E_{i,r}$ é o emprego formal do setor i na região r ; E_r é o emprego total da região; $E_{i,B}$ é o emprego do setor i na área de referência (Brasil ou unidade federativa); e E_B é o emprego total da área de referência.²

Valores de $QL > 1$ indicam que o setor é relativamente mais concentrado na região do que na média nacional ou estadual, sugerindo a presença de uma especialização produtiva. A partir desse critério, aliado a limites mínimos de número de empresas ou empregos, são listados os setores e territórios como potenciais APLs.

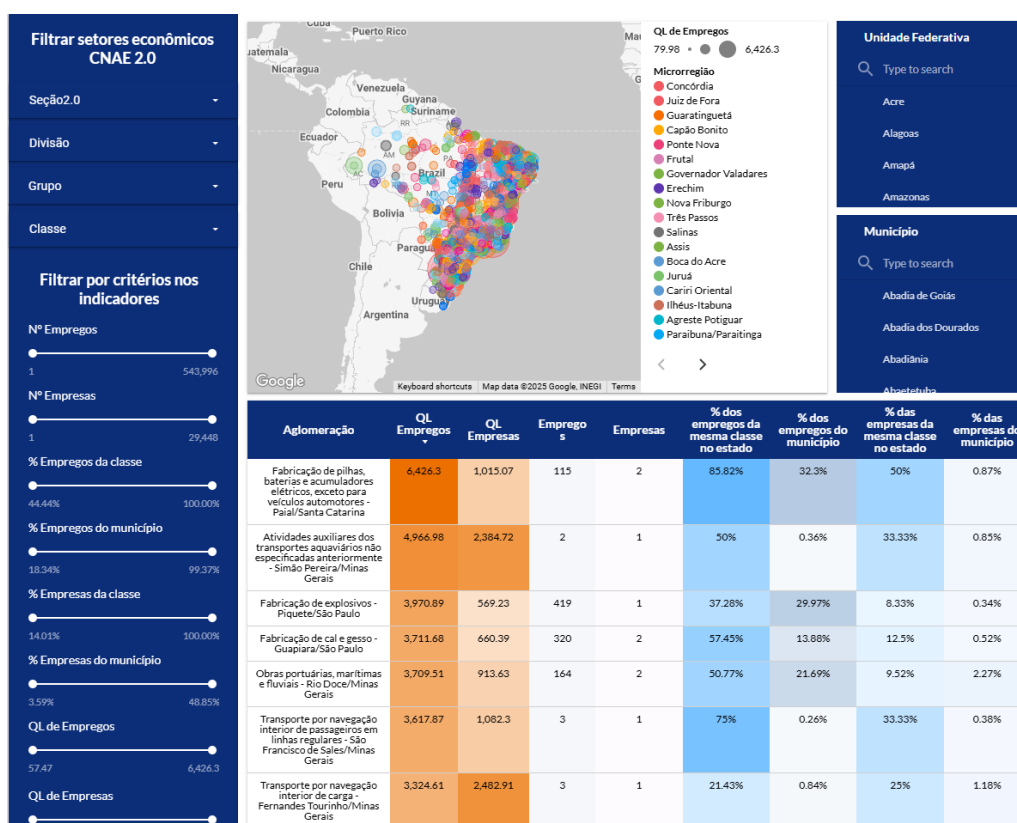


Figura 4.1: Painel interativo do Observatório EPT Fundação Itaú, com filtros por CNAE, mapa de distribuição e tabela de aglomerações produtivas locais.

Elementos do painel interativo O Observatório EPT apresenta a informação por meio de um painel em ambiente Looker Studio, composto por quatro partes principais que funcionam de forma integrada: filtros, mapa, tabela e seleção territorial.

Filtros principais. Localizados no lado esquerdo, permitem refinar a análise por CNAE 2.0 em diferentes níveis (Seção, Divisão, Grupo ou Classe) e aplicar controles deslizantes (*sliders*) para limitar o número mínimo de empregos, de empresas ou o valor do quociente locacional. Esses filtros ajudam o usuário a focar em setores e atividades com maior peso relativo em uma região.

²IBGE/CONCLA – Comissão Nacional de Classificação. *CNAE 2.0: Estrutura e Notas Explicativas*, 2006. Disponível em: <https://concla.ibge.gov.br/>

Mapa. A parte superior do painel mostra a distribuição geográfica dos setores selecionados, por município ou microrregião. A cor dos polígonos representa a intensidade do indicador (empregos, empresas ou QL), permitindo visualizar rapidamente os pontos de maior concentração.

Tabela. A parte inferior apresenta a lista detalhada das aglomerações produtivas locais (setor + território), que pode ser ordenada pelo usuário. Entre as colunas estão: número de empregos, número de empresas, quociente locacional para empregos e para empresas, além da participação percentual do setor no município e no estado.

Seleção territorial. No lado direito, há menus suspensos que permitem escolher a unidade da federação (UF) ou o município de interesse. A escolha atualiza o mapa e a tabela de forma automática, facilitando o recorte espacial.

Esses elementos, usados em conjunto, permitem ao analista explorar de forma interativa quais setores produtivos apresentam maior concentração regional, onde estão localizados e como se comparam em termos de emprego e empresas.

4.1.2. Arranjos Produtivos Locais Ocupacionais (APLO)

Apresentamos uma abordagem baseada em ocupações (CBO) para a identificação de arranjos produtivos locais, utilizando microdados da RAIS para os anos de 2023 e 2024. A metodologia estima a especialização relativa de ocupações nos níveis municipal, regional e estadual. Por se apoiar diretamente na estrutura ocupacional, esta abordagem permite associar os arranjos identificados aos cursos técnicos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), oferecendo subsídios para o planejamento da oferta de EPT alinhada ao perfil produtivo dos territórios.

Identificação de Ocupações com Especialização Local

A identificação das ocupações com possível base produtiva local é realizada a partir da base RAIS, utilizando códigos CBO de 4 dígitos (famílias ocupacionais) e aplicando a métrica de quociente locacional (QL), também conhecida como *Revealed Comparative Advantage* (RCA). O QL compara a participação de uma ocupação no total de vínculos formais do município com a respectiva participação da mesma ocupação no total de vínculos do Brasil:

$$QL_{m,o} = \frac{\frac{E_{m,o}}{E_m}}{\frac{E_{br,o}}{E_{br}}}$$

Onde:

- $E_{m,o}$ = número de vínculos para ocupação o no município m
- E_m = total de vínculos no município m
- $E_{br,o}$ = vínculos para ocupação o no Brasil
- E_{br} = total de vínculos no Brasil

Considera-se que um município tem especialização local em determinada ocupação se $QL_{m,o} \geq 1$, desde que haja também um mínimo de 30 vínculos registrados para aquela ocupação no município. A análise é aplicada para os anos de 2023 e 2024 e, como critério adicional de robustez, considera-se apenas os casos em que a ocupação satisfaz os critérios em ambos os anos (persistência).

Métricas de Diversidade, Ubiquidade e Complexidade

A partir da matriz binária de presença de ocupações com especialização local ($QL_{m,o} \geq 1$), são extraídas medidas de estrutura da base produtiva local. Essas métricas complementam a identificação de APLs e ajudam a caracterizar os territórios e as ocupações:

- Diversidade municipal: mede a variedade de especializações ocupacionais observadas em cada município. Utilizamos duas métricas:
 - *Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI)* — indica concentração; valores altos sugerem baixa diversidade.
 - *Entropia de Shannon* — mede dispersão; valores altos indicam maior diversidade.

$$HHI_m = \sum_o \left(\frac{E_{m,o}}{E_m} \right)^2 \quad \text{e} \quad Shannon_m = - \sum_o \left(\frac{E_{m,o}}{E_m} \cdot \log \left(\frac{E_{m,o}}{E_m} \right) \right)$$

- Ubiquidade ocupacional: número de municípios nos quais a ocupação apresenta especialização ($QL \geq 1$).
- Complexidade ocupacional: média da diversidade (HHI ou Shannon) dos municípios onde a ocupação aparece com $QL \geq 1$.
- Complexidade municipal: média da ubiquidade das ocupações especializadas naquele município.

Correspondência das Ocupações (CBO) com Cursos Técnicos (CNCT)

Para cada ocupação com especialização local identificada no passo anterior, realiza-se uma correspondência com cursos técnicos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), utilizando métodos de similaridade semântica entre descrições de cursos e ocupações. A correspondência é baseada em embeddings gerados a partir de modelos de linguagem e envolve múltiplos critérios (semântica, TF-IDF, vetores densos), resultando em uma pontuação final de similaridade (`final_score`). Para cada ocupação (CBO de 6 dígitos), são selecionados os 20 cursos mais próximos. Em seguida, agregamos esses resultados para o nível de família ocupacional (CBO de 4 dígitos), retendo os 5 cursos com maior pontuação média. Essa etapa produz, para cada ocupação com $RCA \geq 1$, uma lista dos cursos técnicos mais coerentes com seu perfil, permitindo inferir quais formações técnicas seriam mais adequadas ao perfil produtivo local.

Correspondência das Ocupações (CBO) com Cursos Técnicos (CNCT)

Para cada ocupação com especialização local identificada no passo anterior, realiza-se uma correspondência com cursos técnicos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), utilizando métodos de similaridade semântica entre descrições de cursos e ocupações. A correspondência é baseada em embeddings gerados a partir de modelos de linguagem e envolve múltiplos critérios (semântica, TF-IDF, vetores densos), resultando em uma pontuação final de similaridade (`final_score`). Para cada ocupação (CBO de 6 dígitos), são selecionados os 20 cursos mais próximos. Em seguida, agregamos esses resultados para o nível de família ocupacional (CBO de 4 dígitos), retendo os 5 cursos com maior pontuação média. Essa etapa produz, para cada ocupação com $RCA \geq 1$, uma lista dos cursos técnicos mais coerentes com seu perfil, permitindo inferir quais formações técnicas seriam mais adequadas ao perfil produtivo local.

Integração com Dados de Matrícula do Censo Escolar

Os cursos técnicos identificados como relevantes para os APLs são cruzados com os dados de matrícula disponíveis no Censo Escolar de 2023 e 2024. A comparação é realizada por

estado (UF) e, quando possível, desagregada por curso e por dependência administrativa da escola (rede federal, estadual, municipal ou privada). Essa integração permite evidenciar eventuais lacunas entre a demanda ocupacional (inferida a partir dos APLs) e a oferta educacional atual. Embora a correspondência entre denominações de cursos possa não ser exata, utilizamos normalizações de texto para aproximar os nomes de cursos técnicos do CNCT com os registrados no Censo.

5. CENÁRIOS DE FINANCIAMENTO NO PROPAG

5.1. CENÁRIOS FINANCIEROS

Neque eu cursus faucibus, ipsum magna tincidunt dui, vel scelerisque urna nibh ut nisl:

Duis	sit amet mattis magna.
Curabitur	sit amet fermentum mi.
Morbi convallis	purus eu fermentum accumsan, mauris felis consequat ipsum.
Ut	sollicitudin sit amet tellus et mollis.

5.2. VALORES ESTIMADOS FLUXOS DO FUNDEB

Vivamus et sapien vitae lacus ornare suscipit vitae id mauris:

Vivamus	in dui arcu.
Morbi	vitae dolor libero.
Tellus	est, pellentesque at ultrices non, consectetur sit amet augue.
Suspendisse	elementum mollis nisl at aliquam.



OFERTA E DEMANDA DA EPT



6. METAS PNE

6.1. PNE VIGENTE

Tempus ipsum, vitae condimentum nisi efficitur id. In velit mauris, auctor eget sapien nec, viverra mattis neque. Nunc vel commodo nunc, eget cursus ex.

6.2. PNE NA DISCUSSÃO

7.1. METODOLOGÍA

Lacus ac turpis semper fringilla. Mauris fermentum varius neque, vel congue elit tempus quis. Aliquam a nunc in nunc consecetur hendrerit ut quis felis.

Quisque id dui magna. Curabitur posuere nisl at magna vehicula aliquam 9.1. Duis et suscipit felis. Mauris non justo quis diam gravida placerat condimentum ut sapien. Praesent imperdiet libero id est tincidunt ullamcorper.

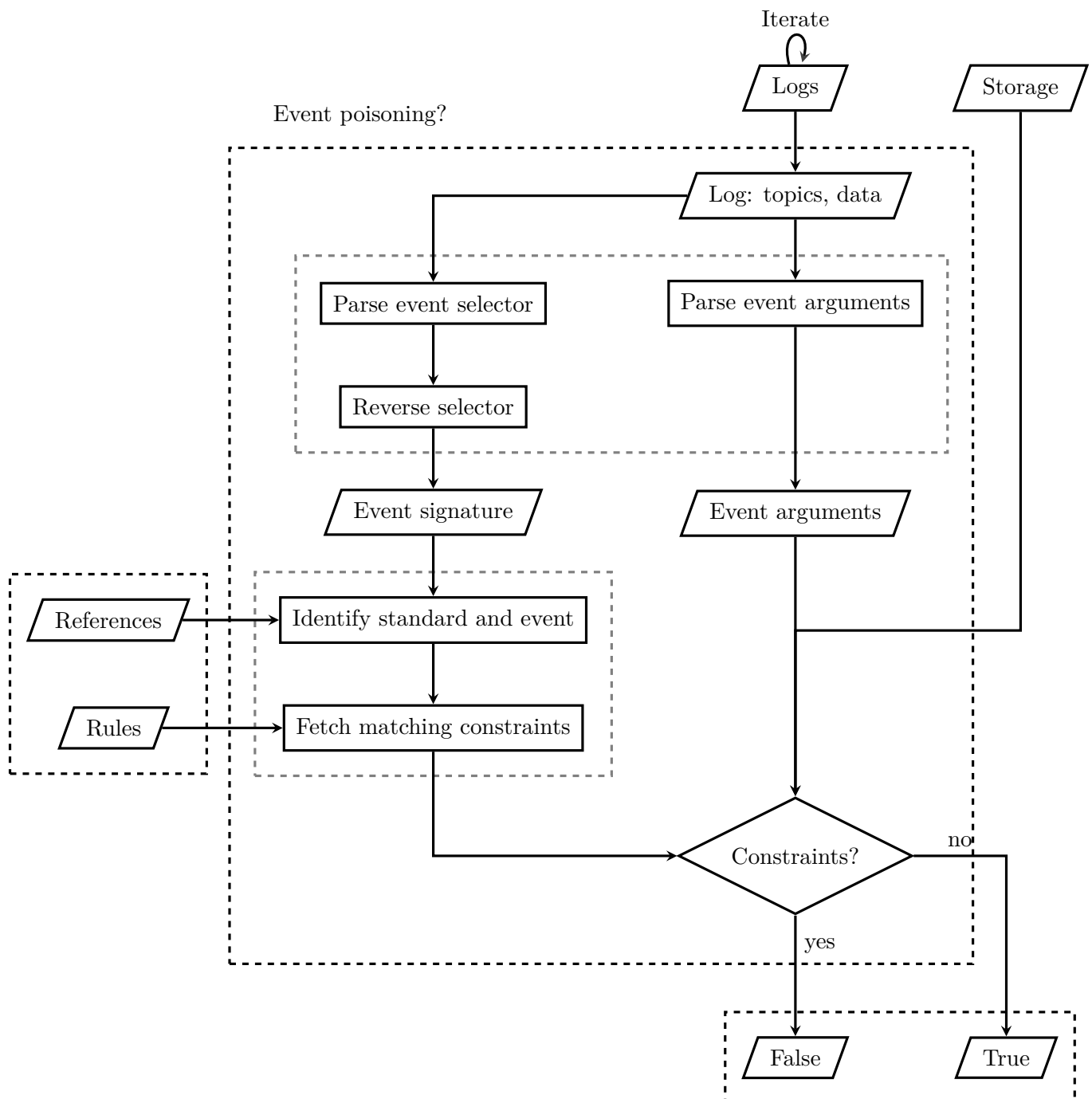


Figura 7.1: Maecenas hendrerit congue faucibus

7.2. RESULTADOS

Lacus ac turpis semper fringilla. Mauris fermentum varius neque, vel congue elit tempus quis. Aliquam a nunc in nunc consectetur hendrerit ut quis felis.

Quisque id dui magna. Curabitur posuere nisl at magna vehicula aliquam 9.1. Duis et suscipit felis. Mauris non justo quis diam gravida placerat condimentum ut sapien. Praesent imperdiet libero id est tincidunt ullamcorper.

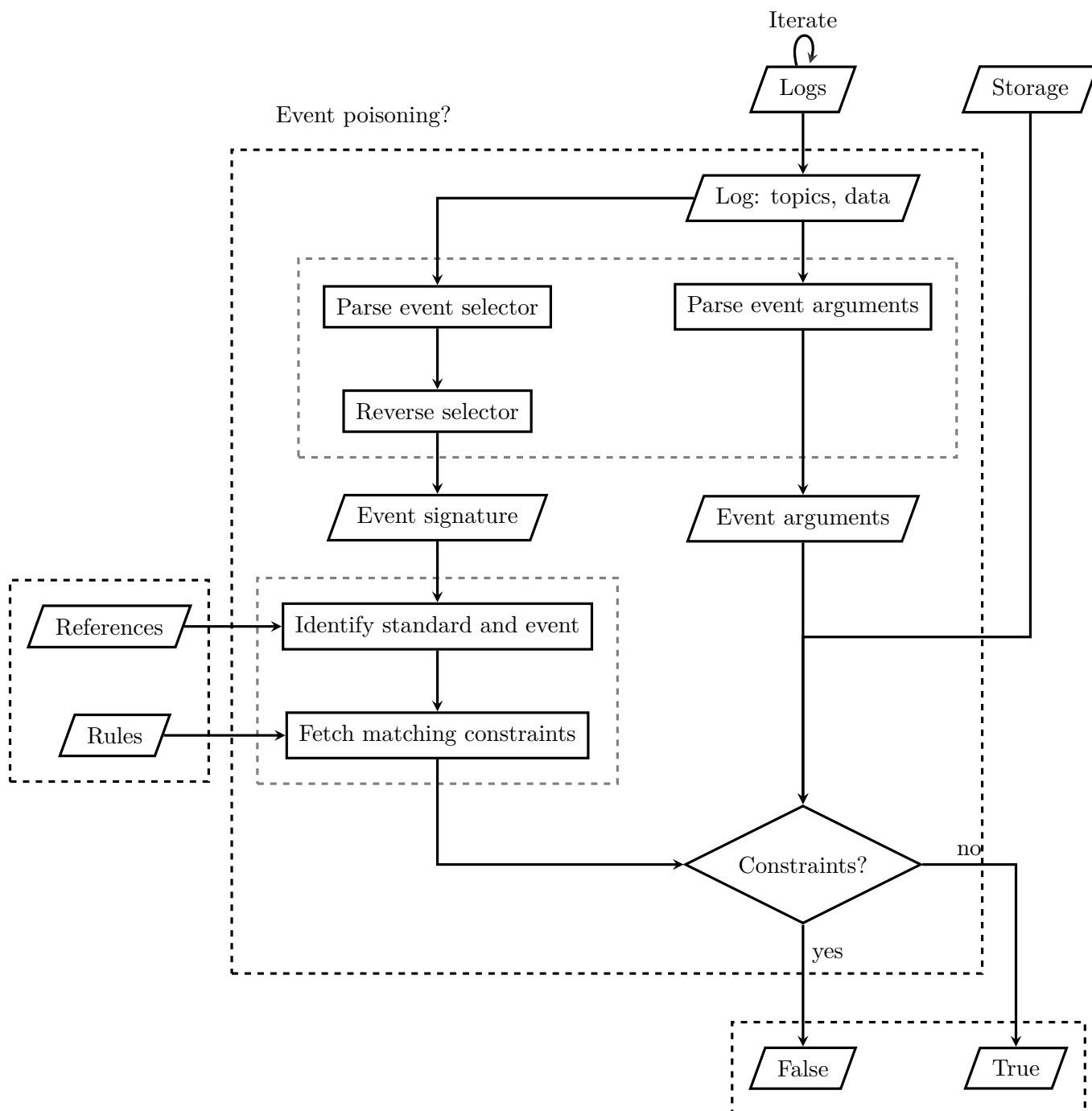


Figura 7.2: Maecenas hendrerit congue faucibus



ESQUEMA PLANO DE APLICAÇÃO



8. ESTRUTURA DE PLANO DE APLICAÇÃO

In faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam nunc ipsum, sollicitudin ut tempus consectetur, fermentum at lectus.

Nullam molestie viverra ?? augue sit amet gravida.

8.0.1. Mauris pellentesque

Tabela 8.1. Massa sagittis malesuada

Symbol	Unit	Description
g	m/s^2	nisi in mollis gravida

8.0.2. Nulla massa

Tabela 8.2. Quis imperdiet

Symbol	Unit	Description
Q_p	t/h	consectetur tortor

Tabela 8.3. Magna lectus

Symbol	Unit	Description
τ_a	$^{\circ}C$	integer mollis bibendum gravida
f_s	$/jour$	vestibulum porta urna at ex dignissim tincidunt

8.0.3. Nam vitae

Tabela 8.4. Nibh a lacus tincidunt efficitur

Symbol	Unit	Description
X_n	m	venenatis nisi
Y_n	m	integer malesuada eu ligula nec pharetra
Z_n	m	fusce non elit lectus

9. PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO

In faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam nunc ipsum, sollicitudin ut tempus consectetur, fermentum at lectus.

Nullam molestie viverra ?? augue sit amet gravida.

9.0.1. Mauris pellentesque

Tabela 9.1. Massa sagittis malesuada

Symbol	Unit	Description
g	m/s^2	nisi in mollis gravida

9.0.2. Nulla massa

Tabela 9.2. Quis imperdiet

Symbol	Unit	Description
Q_p	t/h	consectetur tortor

Tabela 9.3. Magna lectus

Symbol	Unit	Description
τ_a	$^{\circ}C$	integer mollis bibendum gravida
f_s	$/jour$	vestibulum porta urna at ex dignissim tincidunt

9.0.3. Nam vitae

Tabela 9.4. Nibh a lacus tincidunt efficitur

Symbol	Unit	Description
X_n	m	venenatis nisi
Y_n	m	integer malesuada eu ligula nec pharetra
Z_n	m	fusce non elit lectus

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

This is a box

```

1  contract KingOfTheHill is Ownable {
2      address public owner; // different from the owner in Ownable
3
4      function () public payable {
5          if(msg.value > jackpot) owner = msg.sender; // local owner
6          jackpot += msg.value;
7      }
8      function takeAll () public onlyOwner { // contract creator
9          msg.sender.transfer(this.balance);
10         jackpot = 0;
11     }
12 }
```

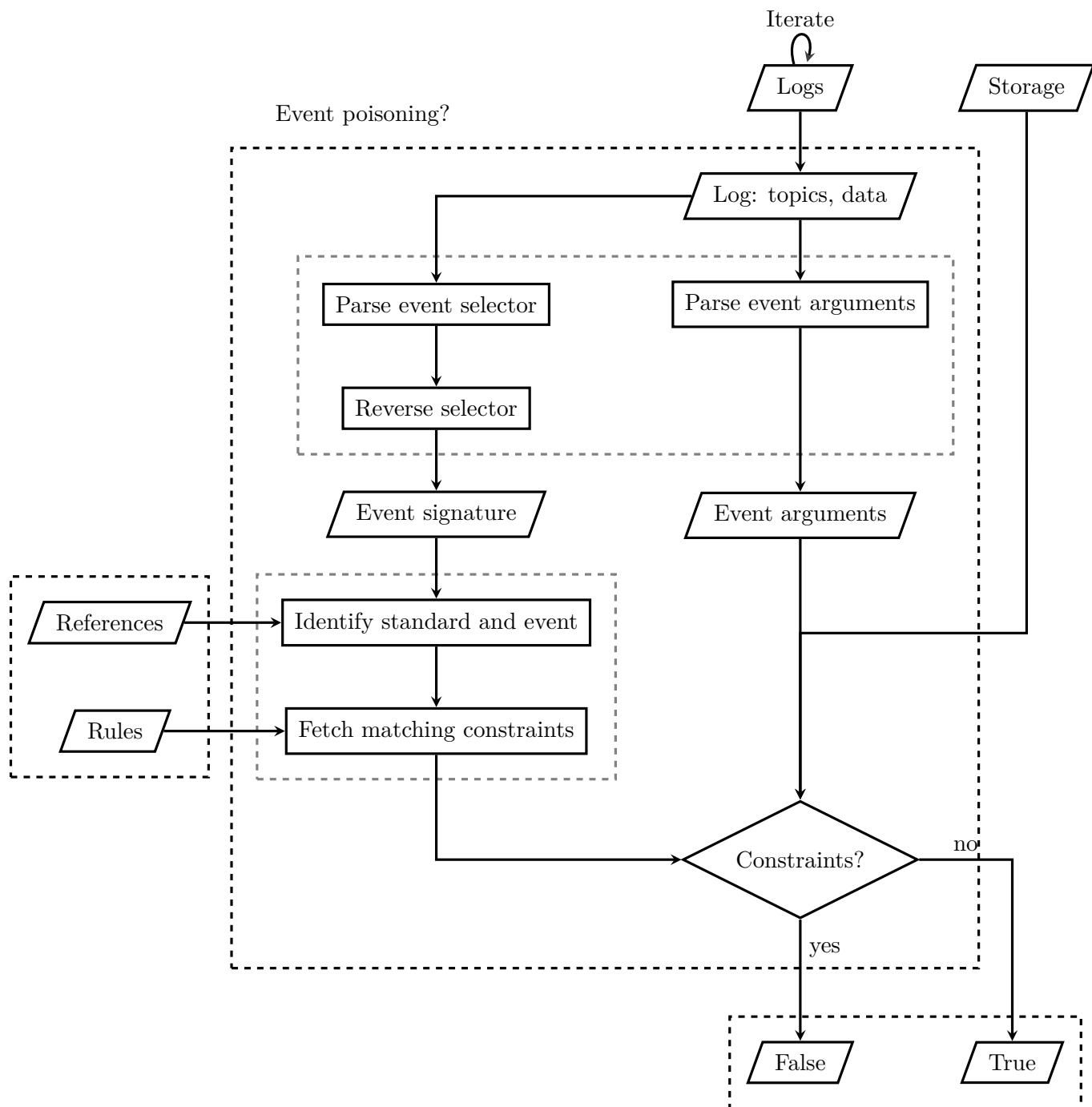


Figura 9.1: Maecenas hendrerit congue faucibus



APÊNDICE



LISTA DE FIGURAS

Transição demográfica no Brasil: evolução das populações de 0-14 e 60+ anos (2000-2070)	10
Aba A: Por UF - evolução das populações de 0-14 e 60+ anos (2000-2070)	11
Aba B: Por UF - População 15-19 e matrícula EPT e EM)	12
Painel interativo do Observatório EPT Fundação Itaú, com filtros por CNAE, mapa de distribuição e tabela de aglomerações produtivas locais.	20
Maecenas hendrerit congue faucibus	27
Maecenas hendrerit congue faucibus	28
Maecenas hendrerit congue faucibus	34

LISTA DE TABELAS

Horizonte da transição demográfica e implicações	12
População e Matrículas na Aba B	13
Matriz: Cobertura EPT × Horizonte da Transição Demográfica	14
Empregos formais por Seção CNAE 2.0 (Brasil, RAIS 2023-2024)	19
Massa sagittis malesuada	30
Quis imperdiet	30
Magna lectus	30
Nibh a lacus tincidunt efficitur	31
Massa sagittis malesuada	32
Quis imperdiet	32
Magna lectus	32
Nibh a lacus tincidunt efficitur	33

REFERÊNCIAS

- Lastres, Helena M. M. e José E. Cassiolato (2003). *Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais: Políticas para Promoção de Sistemas Produtivos e Inovativos Locais*. Rio de Janeiro: UFRJ/IE, RedeSist.
- MDIC e SEBRAE (2015). *Mapeamento e Caracterização de Arranjos Produtivos Locais no Brasil*. Relatório técnico do Observatório de APLs. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
- RedeSist (2010). *Guia para Identificação e Análise de APLs*. RedeSist/UFRJ. Guia metodológico para mapeamento e diagnóstico de APLs.
- SEBRAE (2017). *APLs no Brasil: Diretrizes de Política e Boas Práticas*. Documento de referência para políticas de APL. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.